



Gabriel Peytral Borja

M2 Mathématiques appliquées et statistique · Biologie computationnelle et mathématique

gpeytralborja@gmail.com · Marseille, France

gabpey.github.io · github.com/GabPey

Étudiant en M2 de mathématiques appliquées et statistique (parcours Computational & Mathematical Biology) à Aix-Marseille Université. Je travaille sur des modèles probabilistes et à espace d'états de signaux physiologiques : l'activité électrique cardiaque dans mon mémoire de licence, des enregistrements neuronaux de photométrie par fibre optique au Abante Lab (Barcelone). Je recherche un stage de fin d'études de six mois, à partir de février 2027, en modélisation statistique et apprentissage automatique pour la santé, en vue d'une thèse.

■ EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

Stage de recherche — Abante Lab

05/2026 – 07/2026

Universitat de Barcelona · resp. Jordi Abante (UBNeuro / IDIBAPS) · Barcelone, Espagne

- Développement de **photosvi**, un package Python de modèles génératifs pour les **signaux de photométrie par fibre optique**, appliqué au profilage de la réponse aux médicaments.
- **Inférence variationnelle** (Pyro, SVI) avec décodeurs **forward-backward** et **Viterbi** en espace logarithmique, validés par des oracles exhaustifs.
- Conception du **benchmark** de cinq variantes d'inférence (détection d'événements phasiques, estimation de l'effet médicamenteux) ; la variante retenue est devenue la référence du laboratoire. **Article en préparation.**

Mémoire de licence — Modèle flou discret de Takagi-Sugeno de l'activité électrique cardiaque

09/2024 – 03/2025

UNAM, département d'intelligence artificielle · financé par le CONACYT · Querétaro, Mexique

- Modèle flou de **Takagi-Sugeno** en temps discret reproduisant l'activité électrique du cœur : génération des rythmes **~400 % plus rapide**, erreurs de l'ordre de la milliseconde ou moins, exécutable sur microcontrôleur.

■ FORMATION

Master Mathématiques appliquées, statistique

09/2025 – aujourd'hui

Aix-Marseille Université · parcours Computational & Mathematical Biology (CMB) · Marseille, France

- Lauréat de la bourse d'excellence **TIGER**.

Licence en Technologie (Licenciatura en Tecnología)

09/2020 – 03/2025

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) · Querétaro, Mexique

- **Moyenne 9,34/10, diplômé avec mention honorifique, top ~5 % de la promotion.** Formation pluridisciplinaire par la recherche ; options en informatique et mathématiques.

Échange Erasmus

02/2024 – 07/2024

University of Groningen · bourse d'excellence de mobilité de l'UNAM · Groningue, Pays-Bas

- Mathématiques numériques, réseaux de neurones, systèmes d'exploitation ; projet de **reconstruction par CNN** de régions d'images floutées.

■ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur logiciel junior

03/2025 – 07/2025

Intellect Design Arena Ltd · Mexico, Mexique

- Rédaction de **user stories** fonctionnelles et techniques ; développement d'utilitaires **Spring Boot** pour des applications bancaires.

■ MÉTHODES

Inférence bayésienne et variationnelle

SVI, ELBO

Modèles à espace d'états

HMM, Deep Markov Models ; forward-backward, Viterbi

Modélisation statistique de signaux physiologiques

Méthodes numériques, calcul scientifique

Apprentissage automatique, réseaux de neurones

■ INFORMATIQUE

Python

Pyro, PyTorch, NumPy/SciPy

R

Analyse statistique

C++, CUDA, OpenMP

Calcul parallèle et GPU

Java, Spring Boot

POO, applications d'entreprise

Linux/Unix, Bash, Git

Serveurs distants, reproductibilité

■ LANGUES

Espagnol

Langue maternelle

Anglais

C1 · Cambridge C1, TOEFL iBT 105

Français

C1 · TCF

Allemand

A2